

# Week 1: Microgrid Security Prediction and First pandapower Model

Physics-informed AI for Three-phase Unbalanced N-1 Security Screening

ECE Course - Research Tutorial

Microgrid 3-phase Security AI Project

2026

本周关键词: microgrid, static security, pandapower, power flow, validation

# 本周学习目标

学生完成 Week 1 后应能:

- 解释微电网安全预测的科研故事线;
- 识别 pandapower 中的 bus, line, trafo, load, sgen, storage, ext\_grid;
- 搭建一个小型 microgrid-like radial feeder;
- 运行平衡 AC 潮流 `pp.runpp(net)`;
- 读取 `net.res_bus`, `net.res_line`, `net.res_trafo`;
- 用基本物理检查验证潮流结果。

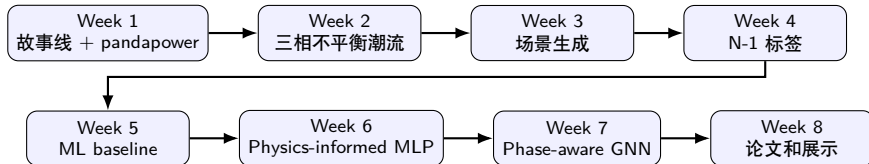
## 本周边界

本周先用平衡模型建立仿真素养。Week 2 再进入 `runpp_3ph`, `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen` 和三相结果表。

## 安全预测关注点

不是只追求 accuracy, 而是降低 false negative: 不要把危险场景误判为安全。

# 八周项目路线图



## 最终研究原型

用 pandapower 三相潮流和 N-1 扫描生成标签, 用 AI 模型快速预测 violation risk, 再把高风险 contingency 交给精确潮流验证。

# 科研故事线：为什么是 microgrid?

- 微电网由本地负荷、分布式电源、储能和控制边界组成;
- 它可以并网运行, 也可以在故障或调度需要时孤岛运行;
- 关键负荷需要更高供电可靠性;
- 高比例 PV, EV 和 BESS 让运行状态更快变化;
- 运维人员需要快速判断: 当前状态能否承受某个设备退出?

## 工程叙事

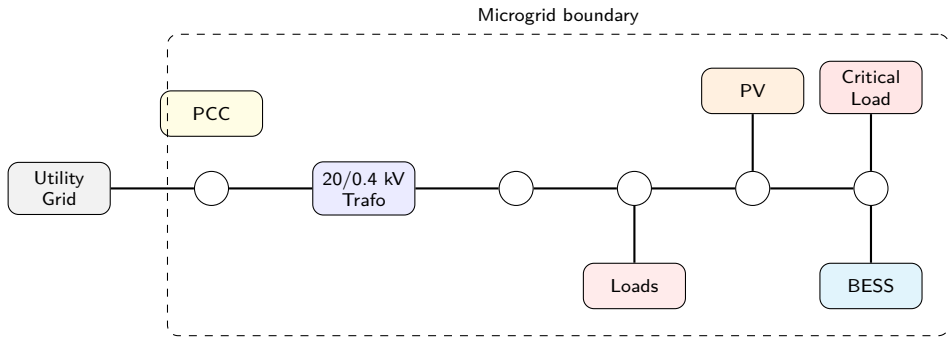
传统配电网分析常看单个工况; 微电网需要看大量 operating scenarios 和 contingency。AI 的角色是 fast screening, 不是取代潮流软件。

DOE 的 microgrid fact sheet 强调了清晰电气边界、可控实体、并网/孤岛运行等定义要素。<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>DOE Grid Deployment Office, Microgrid Overview Fact Sheet, 2024.

# 微电网示意图



## 建模语言

物理对象 → pandapower 输入表; 潮流结果 → pandapower 结果表; 安全判断 → violation label。

# 什么是 static security?

## Base case: N-0

当前设备均按计划运行, 潮流收敛, 且电压和 loading 在安全边界内。

## Contingency: N-1

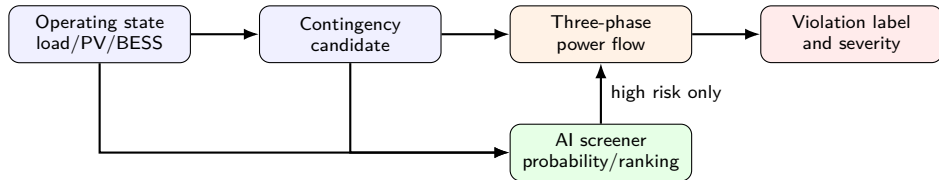
任一关键设备退出, 例如 line outage, transformer outage, PCC outage, DER trip 或 BESS trip。

## Static violation examples

- undervoltage / overvoltage;
- line 或 transformer overload;
- voltage unbalance 超限;
- 潮流不收敛或孤岛不可供电。

Week 1 先练习 N-0 的电压和 loading 检查, Week 4 再系统生成 N-1 标签。

# 从检测到预测



## 研究问题

能否用 physics-informed AI 在高召回率前提下减少大量三相 N-1 潮流调用？

# 为什么低压 microgrid 要看三相不平衡?

- 单相负荷和单相 PV 可能只接在 A/B/C 中某一相;
- EV 充电桩和家用设备的相别分布不均匀;
- 线路阻抗、接地方式、变压器接线组会影响零序和负序分量;
- 一个 bus 的平均电压安全, 不代表每一相都安全;
- N-1 后某一相可能先发生 undervoltage 或 overloading。

## Week 1 的处理

先用 balanced runpp 学会数据结构和验证方法; Week 2 再把同一思路推广到 phase-aware runpp\_3ph。



## 本周先解决的最小问题

Given a base-case microgrid model  $G$ , compute  $V_i, I_\ell, S_\ell$ .

### 安全摘要

$$V_{\min} = \min_i |V_i|,$$

$$V_{\max} = \max_i |V_i|,$$

$$L_{\max} = \max_\ell \text{loading}_\ell,$$

$$y_{N0} = \mathbb{I}(V_{\min} < 0.95 \vee V_{\max} > 1.05 \vee L_{\max} > 100\%).$$

### 后续推广

Week 4 会把  $y_{N0}$  推广成  $y(x_t, c)$ : 某个运行场景  $x_t$  在 contingency  $c$  后是否 violation。

# 为什么选 pandapower?

- Python 原生, 适合 Jupyter 教学和科研复现;
- 网络对象由 DataFrame 风格的输入表和结果表组成;
- 支持 power flow, OPF, contingency analysis, time series 等;
- 支持三相/不对称潮流入口 runpp\_3ph;
- 便于与 pandas, PyTorch, PyTorch Geometric 连接。

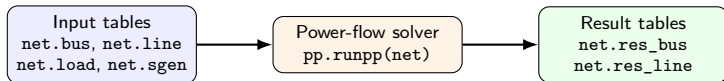
## 官方最小流程

```
create_empty_network → 创建设备 →  
pp.runpp(net) → 查看  
net.res_bus.vm_pu 和  
net.res_line.loading_percent。
```

pandapower 官方网站给出了上述入门流程, 并说明其是面向电力系统建模、分析和优化的开源工具。<sup>a</sup>

<sup>a</sup>pandapower official website, accessed 2026.

# pandapower 的数据模型



## 输入表

描述设备参数和运行设定值, 例如 bus 电压等级、line 阻抗、load P/Q、PV P/Q。

## 结果表

潮流收敛后自动填充, 例如 bus voltage, line current, line loading, transformer loading。

# 最小 pandapower workflow

```
import pandapower as pp

net = pp.create_empty_network()
b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=20.0, name="grid")
b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=20.0, name="load bus")

pp.create_ext_grid(net, bus=b1, vm_pu=1.0)
pp.create_line_from_parameters(
    net, b1, b2, length_km=1.0,
    r_ohm_per_km=0.2, x_ohm_per_km=0.1,
    c_nf_per_km=0.0, max_i_ka=0.4
)
pp.create_load(net, bus=b2, p_mw=1.0, q_mvar=0.2)

pp.runpp(net)
print(net.res_bus.vm_pu)
print(net.res_line.loading_percent)
```

## 本课程要求

不要只看代码是否运行, 还要证明结果满足网络结构、功率平衡、线路 loading 公式和跨求解器一致性检查。

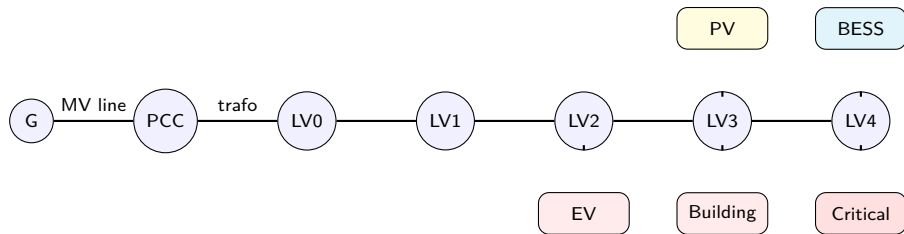
## Week 1 示例系统

- 20 kV utility grid;
- 20 kV PCC / MV bus;
- 20/0.4 kV distribution transformer;
- 0.4 kV radial LV feeder;
- EV load, flexible building load, critical load;
- rooftop PV;
- battery energy storage system。

### 为什么这个系统适合 Week 1?

- 小到足够手算和 debug;
- 有微电网故事里的关键对象;
- radial topology 便于 NR 和 BFSW 交叉验证;
- 后续可以自然扩展到三相和 N-1。

## Week 1 系统拓扑



这个系统不是真实工程

参数库, 而是教学用的可解释、可验证 benchmark。

## 符号约定: load, sgen, storage

| 元素       | 正的 $P$ 代表什么? | Week 1 解释                       |
|----------|--------------|---------------------------------|
| load     | 消耗有功功率       | 普通负荷, EV, critical load         |
| sgen     | 注入有功功率       | rooftop PV 或 inverter-based DER |
| storage  | 充电消耗有功功率     | $p > 0$ 充电, $p < 0$ 放电          |
| ext_grid | 与上级电网交换功率    | 正值通常表示从上级电网进口                   |

### 重点

pandapower storage 文档明确说明:  $p_{mw}$  正值为 charging, 负值为 discharging; SOC 不会在默认潮流计算中自动更新。<sup>a</sup>

<sup>a</sup>pandapower 3.4.0 storage documentation.

# 静态安全检查: Week 1 版本

## Voltage check

$$0.95 \leq V_i \leq 1.05, \quad \forall i$$

常用作教学阈值, 实际工程阈值应由标准、规划准则或项目要求决定。

## Thermal check

$$\text{loading}_\ell \leq 100\%, \quad \forall \ell$$

这里的 loading 来自线路电流与额定电流的比值。

## 重要转折

Week 2 之后, 所有检查都会变成 phase-aware:  $V_{i,a}$ ,  $V_{i,b}$ ,  $V_{i,c}$  和  $I_{\ell,a}$ ,  $I_{\ell,b}$ ,  $I_{\ell,c}$ 。



## 我们不接受“代码跑通了”作为正确性证据

本周 notebook 对每个关键结果加入 proof / audit / cross-validation。

- ① ✓ 网络结构检查: bus, line, transformer 数量; rated voltage; radial connected topology;
- ② ✓ 潮流收敛检查: `net.converged` 必须为 True;
- ③ ✓ 功率平衡检查: 外部电网功率与负荷、PV、BESS、损耗闭合;
- ④ ✓ 线路 loading 手算复核: 用 terminal current 和 current rating 重算 loading;
- ⑤ ✓ 跨求解器验证: Newton-Raphson 与 BFGS 的电压和 loading 接近;
- ⑥ ✓ 场景恢复检查: scenario loop 不能污染 base network。

# Proof 1: 网络结构检查

```
def validate_network_structure(net):  
    assert len(net.bus) == 7  
    assert len(net.line) == 5  
    assert len(net.trafo) == 1  
    assert len(net.ext_grid) == 1  
    assert (net.bus.vn_kv > 0).all()  
    assert (net.line.length_km > 0).all()  
    assert (net.line.max_i_ka > 0).all()  
  
    # Build a graph with line and transformer edges.  
    # Every bus must be reachable from the external grid.  
    # The Week 1 network is intentionally radial.
```

## 教学目的

很多潮流错误不是算法问题，而是输入数据问题：孤立 bus，错电压等级，额定电流缺失，或拓扑不连通。

## Proof 2: 功率平衡检查

```
p_expected_ext = (  
    p_load + p_storage - p_sgen  
    + p_line_loss + p_trafo_loss  
)  
p_residual = p_ext - p_expected_ext  
assert abs(p_residual) <= 1e-5
```

### 物理含义

外部电网进口功率应等于：负荷 + BESS 充电 - PV 注入 + line/trafo 损耗。若 BESS 放电， $p_{\text{storage}}$  为负，会降低外部电网进口。

### 注意

这不是替代潮流方程求解，而是结果表级别的全局守恒 audit。

## Proof 3: line loading 手算复核

```
i_limit = net.line.max_i_ka * net.line.df * net.line.parallel  
i_terminal = max(abs(i_from_ka), abs(i_to_ka))  
manual_loading = 100 * i_terminal / i_limit  
  
assert abs(manual_loading - net.res_line.loading_percent) < tol
```

### 为什么要这样做？

学生必须理解 `loading_percent` 不是神秘输出，而是可以从电流和额定值复核的工程量。

## Proof 4: 跨求解器交叉验证

```
nr_net = copy.deepcopy(net)
bfs_net = copy.deepcopy(net)

run_balanced_pf(nr_net, algorithm="nr")
run_balanced_pf(bfs_net, algorithm="bfs")

vm_diff = max(abs(nr_net.res_bus.vm_pu - bfs_net.res_bus.vm_pu))
loading_diff = max(abs(nr_net.res_line.loading_percent
                        - bfs_net.res_line.loading_percent))

assert vm_diff <= 2e-3
assert loading_diff <= 1.0
```

### 解释

对这个 radial feeder, Newton-Raphson 和 backward/forward sweep 应给出接近结果。若差异很大, 优先检查网络数据和 solver 设置。

| Scenario                    | Load scale | PV scale | BESS $P$ | 预期现象    | 用途           |
|-----------------------------|------------|----------|----------|---------|--------------|
| base                        | 1.00       | 1.00     | 0.000    | 正常运行    | 基准           |
| morning_low_pv              | 0.75       | 0.30     | 0.000    | 低负荷低 PV | 对照           |
| noon_high_pv                | 0.80       | 2.00     | 0.000    | PV 高出力  | 反向潮流入门       |
| evening_peak_bess_discharge | 1.35       | 0.00     | -0.040   | 晚高峰放电   | BESS 支撑      |
| bess_charging_peak          | 1.25       | 0.20     | 0.050    | 高负荷充电   | 电压下降         |
| stress_high_load_charging   | 2.00       | 0.00     | 0.040    | 压力测试    | violation 示例 |

## 讨论

为什么 BESS 充电可能比 PV 停发更危险？为什么高 PV 有时会改善电压，有时也可能导致过电压？

## Notebook 输出: security summary

| Scenario                    | Grid import MW | Min V pu | Max loading % | Violation? |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------|------------|
| base                        | 0.064          | 0.979    | 33.2          | False      |
| noon high PV                | 0.014          | 1.009    | 13.5          | False      |
| evening peak + discharge    | 0.087          | 0.971    | 45.5          | False      |
| BESS charging peak          | 0.175          | 0.905    | 84.7          | True       |
| stress high load + charging | 0.258          | 0.854    | 126.2         | True       |

### 解释

这些数值来自 Notebook 的可复现实验。学生运行时应关注趋势, 而不只是记住数值。

# 如何把 Week 1 连接到论文?

## Week 1 产出

- 一个可运行的 pandapower network;
- base-case static security summary;
- validation and audit functions;
- scenario table;
- 初步图表和解释。

## 论文中的位置

这些内容会进入:

- dataset generation pipeline;
- simulation validation;
- security label definition;
- reproducibility section。



# 常见建模错误

- ① △ 只创建 bus, 忘记 ext\_grid 或 slack source;
- ② △ line 的 from\_bus/to\_bus 接错, 造成孤立节点;
- ③ △ 20 kV 和 0.4 kV bus 直接用 line 连接, 忘记 transformer;
- ④ △ 把 storage 的正负号理解反了;
- ⑤ △ 只看平均电压, 不看最差 bus;
- ⑥ △ 没检查 net.converged;
- ⑦ △ scenario loop 直接修改原始网络, 结果互相污染;
- ⑧ △ 用 Week 1 balanced 结果声称已完成三相不平衡安全分析。

# 课堂 walkthrough 建议

- ① 先画出 physical topology, 再展示 pandapower 表;
- ② 从 net.bus 和 net.line 开始, 不急着运行潮流;
- ③ 运行 base case 后先问: 哪个 bus 电压最低? 哪条线 loading 最高?;
- ④ 让学生解释 PV 和 BESS 对 grid import 的影响;
- ⑤ 展示 proof cells: 结构检查、功率平衡、loading 复核、跨求解器验证;
- ⑥ 最后运行 scenario suite, 引出 Week 2/3/4。

# 课堂讨论问题

- 如果只能监视 3 个变量, 你会选择哪些变量作为安全预测特征?
- 哪个 scenario 最危险? 危险来自 voltage 还是 thermal loading?
- BESS 放电为什么可能降低 grid import, 但不一定消除 voltage violation?
- 高 PV 场景下, grid import 可能变小甚至变负, 这对保护和电压控制意味着什么?
- 为什么 AI screening 的 recall 比 accuracy 更关键?

## 必做

- ① 运行完整 Notebook 1;
- ② 修改 PV scale 和 load scale, 找到一个新的 undervoltage 场景;
- ③ 保留所有 proof cells 通过;
- ④ 写 5-8 句话解释最危险 scenario 的物理原因。

## 选做

- ① 增加一个新的 BESS setpoint scenario;
- ② 把 voltage limit 从 0.95/1.05 改成更严格阈值, 比较 violation flags;
- ③ 记录 grid import 与 min voltage 的关系。

Week 2 会把本周模型升级为三相不平衡模型:

- `asymmetric_load`;
- `asymmetric_sgen`;
- line zero-sequence parameters;
- `runpp_3ph`;
- `res_bus_3ph`, `res_line_3ph`;
- voltage unbalance factor.

### 连接点

Week 1 的验证方法仍然有效, 但所有检查都会变成 phase-aware: 不能只检查平均电压或总 loading。

pandapower 文档说明 `runpp_3ph` 用 sequence frame 求解三相潮流, 正序网络使用 NR, 零序和负序网络使用 current injection 方法。<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>pandapower 3.4.0 asymmetric / three phase power-flow documentation.

## 本周 exit checklist

- 1 ✓ 我能用一句话说明课题目标;
- 2 ✓ 我能解释 microgrid, PCC, PV, BESS, critical load;
- 3 ✓ 我知道 `net.*` 输入表和 `net.res_*` 结果表的区别;
- 4 ✓ 我能运行 `pp.runpp(net)` 并检查 `net.converged`;
- 5 ✓ 我能解释 min voltage 和 max loading 的物理意义;
- 6 ✓ 我能说明 storage 正负号约定;
- 7 ✓ 我能用功率平衡和 line loading 公式复核结果;
- 8 ✓ 我知道 Week 2 为什么必须进入三相不平衡潮流。

# References and documentation

- DOE Grid Deployment Office, *Microgrid Overview Fact Sheet*, 2024.
- pandapower official website, *Getting started example and overview*, accessed 2026.
- pandapower 3.4.0 documentation, *Balanced AC Power Flow*.
- pandapower 3.4.0 documentation, *Storage element*.
- pandapower 3.4.0 documentation, *Asymmetric / Three Phase Power Flow*.

## 材料使用建议

本课件与 Notebook 1 配套使用。课堂中重点让学生运行、修改、解释和验证, 而不是只听概念。